

## 2.1 语言学基础 & 2.2 NLP基础任务

王瑞 & SJTU NLP课程组  
2023年秋

- ▶ **2.1 语言与语言学**
  - ▶ 语言
  - ▶ 语言学
- ▶ **2.2 NLP基础任务**
  - ▶ 词级别
  - ▶ 句子级别
  - ▶ 篇章级别

## ► 定义:

- 语言是生物同类之间由于沟通需要而制定的具有统一**编码解码**标准的声音(图像)指令。
- 除了交流沟通外，语言也是一个人的身份认同中主要的构成部分，也是一个文化的主要成分之一。
  - 同一国家和文化内人群说同一语言
  - 例：南斯拉夫素有“一个国家、二种文字、三种语言、四种宗教、五个民族、六个共和国、七个邻国、八个政治实体”的形容。

- ▶ 常以口述或手语方式表达，但任何语言都可以用声音（如口哨语）、视觉（如手语）或是触觉刺激（如盲文）来表现。
  - ▶ 可能源于原始印欧语的  $*dn̥ǵʰwéh_2s$ （舌头、说话、语言）、拉丁语的 “lingua”（舌头、语言）或古法语的 “language”
  - ▶ 在汉语中，一人自说叫言，两人相应答叫语。《诗经·大雅》疏 “于时言言，于时语语” 云：“直言曰言，谓一人自言；答难曰语，谓二人相对”

## ▶ 人类语言是独特的

- ▶ 相比于其他形式的交流系统，例如人类以外的动物所使用的动物语言。其他动物，比如蜂和猿所使用的交流系统都是封闭系统，其可表达的思想往往非常有限。
- ▶ 而人类语言则相反，没有上限且富有创造性，允许人类从有限元素中产生大量话语，并创造新的词语和句子。
- ▶ 人类语言异于动物的交流系统，还在于人类语言存在语法范畴，如名词和动词、现在和过去等，用来表达极其复杂的意义

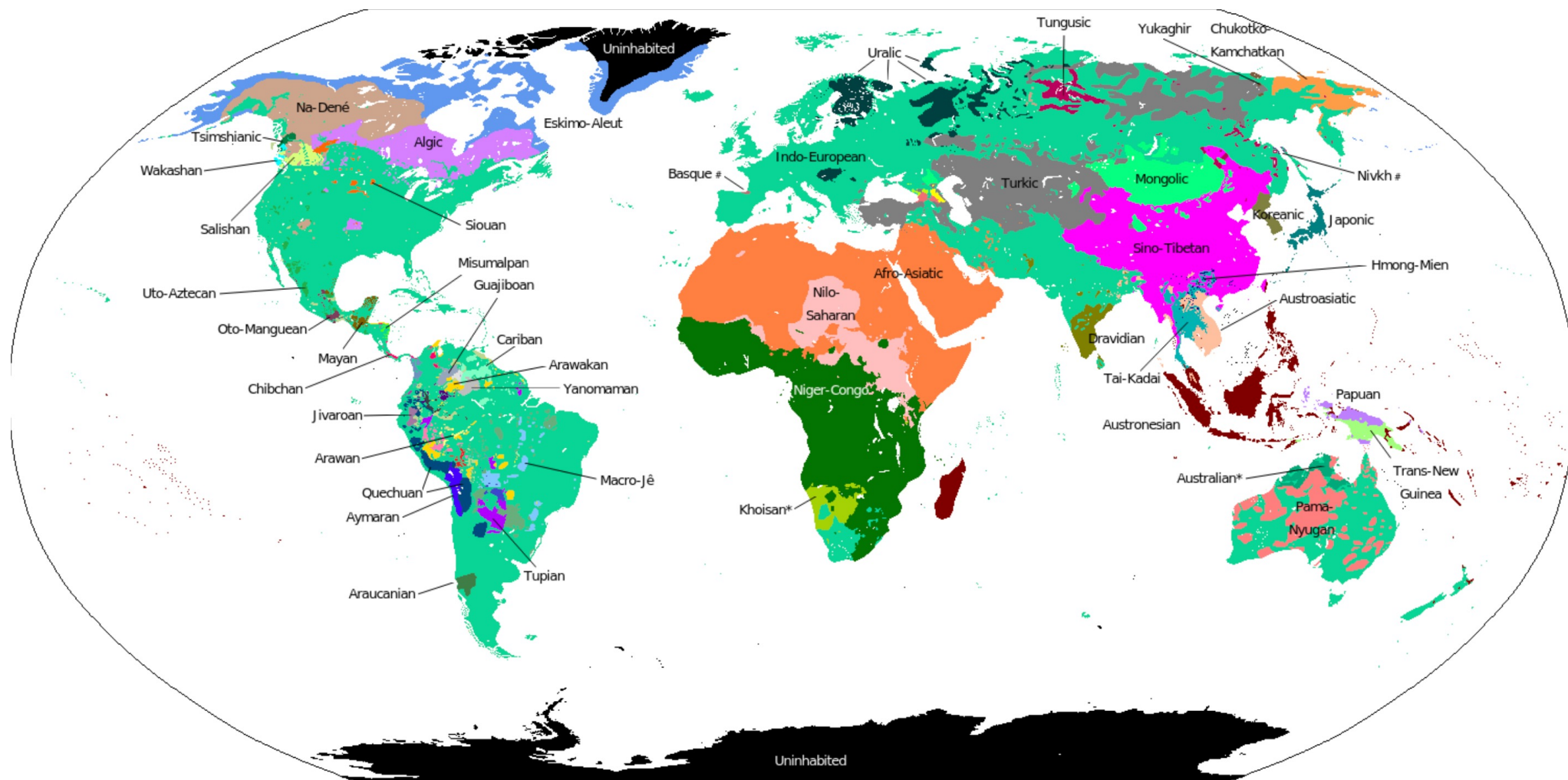
# 语言的起源

- ▶ 创世记第11章1-9句记录了“巴别城”的故事。当时地上的人们都说同一种语言，当人们离开东方之后，他们来到了示拿之地。在那里，人们想方设法烧砖好让他们能够造出一座城和一座高耸入云的塔来传播自己的名声，以免他们分散到世界各地。上帝来到人间后看到了这座城和这座塔，说一群只说一种语言的人以后便没有他们做不成的事了；于是上帝将他们的语言打乱，这样他们就不能听懂对方说什么了，还把他们分散到了世界各地，这座城市也停止了修建。这座城市就被称为“巴别城”。



- ▶ **延续性发展理论** (continuity-based theories)
  - ▶ 语言进化起源的研究者们大体上认为语言皆源自一处，于是乎所有现代口语之间都存在某些亲缘关系，即使这些关系如今已不可考.....因为重构的可行方法有限。
- ▶ **非延续性发展理论** (Discontinuity)
  - ▶ 语言学家、哲学家诺姆·乔姆斯基是非连续性人类语言起源理论的重要支持者。他解释：“或许很久以前某些灵长类动物在到处闲逛，突然间，可能是受到某些奇异的宇宙辐射过后，产生了一些随机突变，它重组了灵长类的大脑，在里面植入了一个语言器官。”

# 世界语言





# 语言系属分类 (Language Family)

## ▶ 语言系属分类

- ▶ 是指根据语言的演化关系，对语言进行分类的方法，具有相同祖先的语言被归为一类，类似生物分类法。
- ▶ 分类依据为各语言语音、词汇、语法之间的对应特征和演变规律。

## ▶ 语系 (language family)

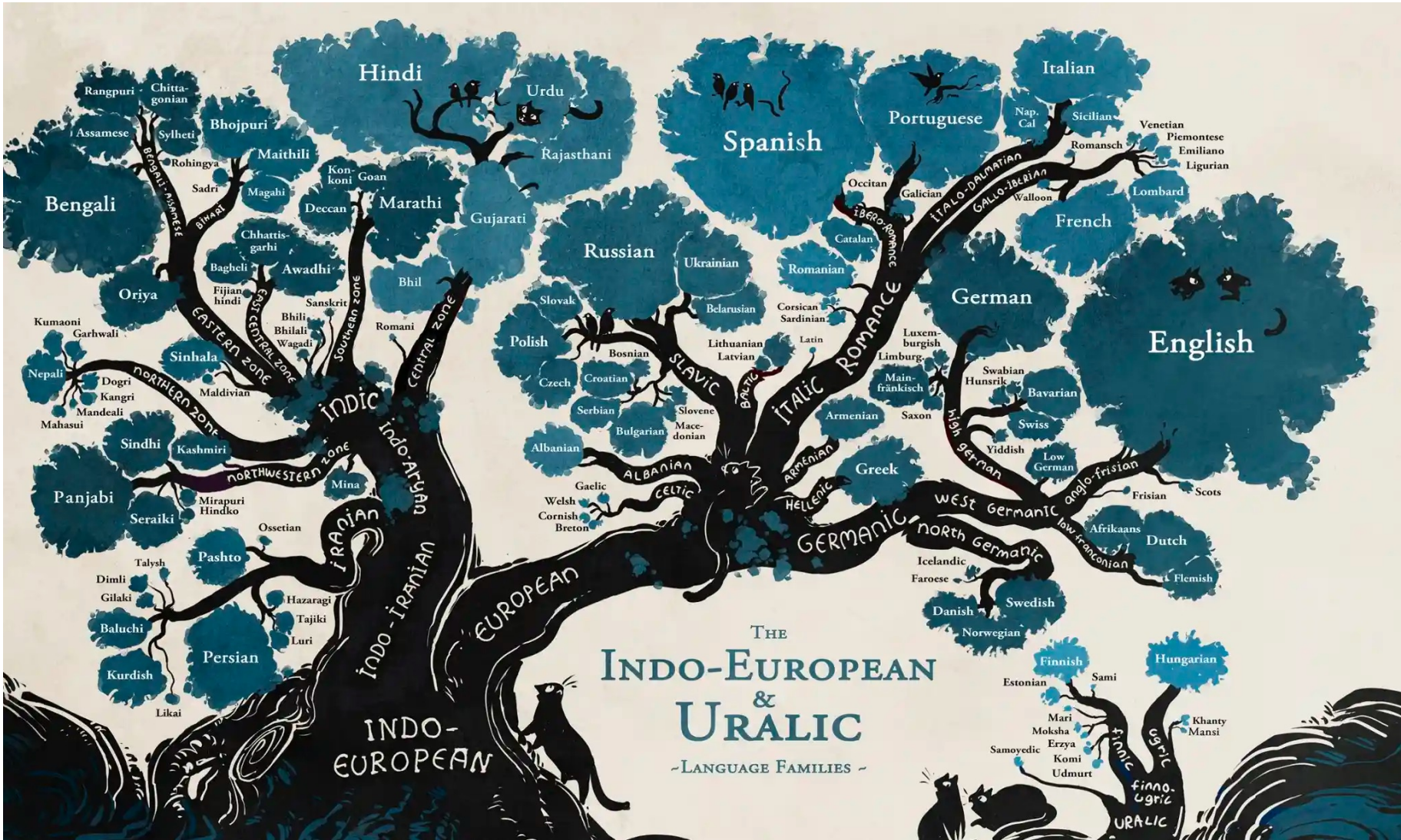
- ▶ 语族
  - ▶ 语支

## ▶ 英语属于

- ▶ 印欧语系
  - ▶ 日耳曼语族
    - ▶ 西日耳曼语支

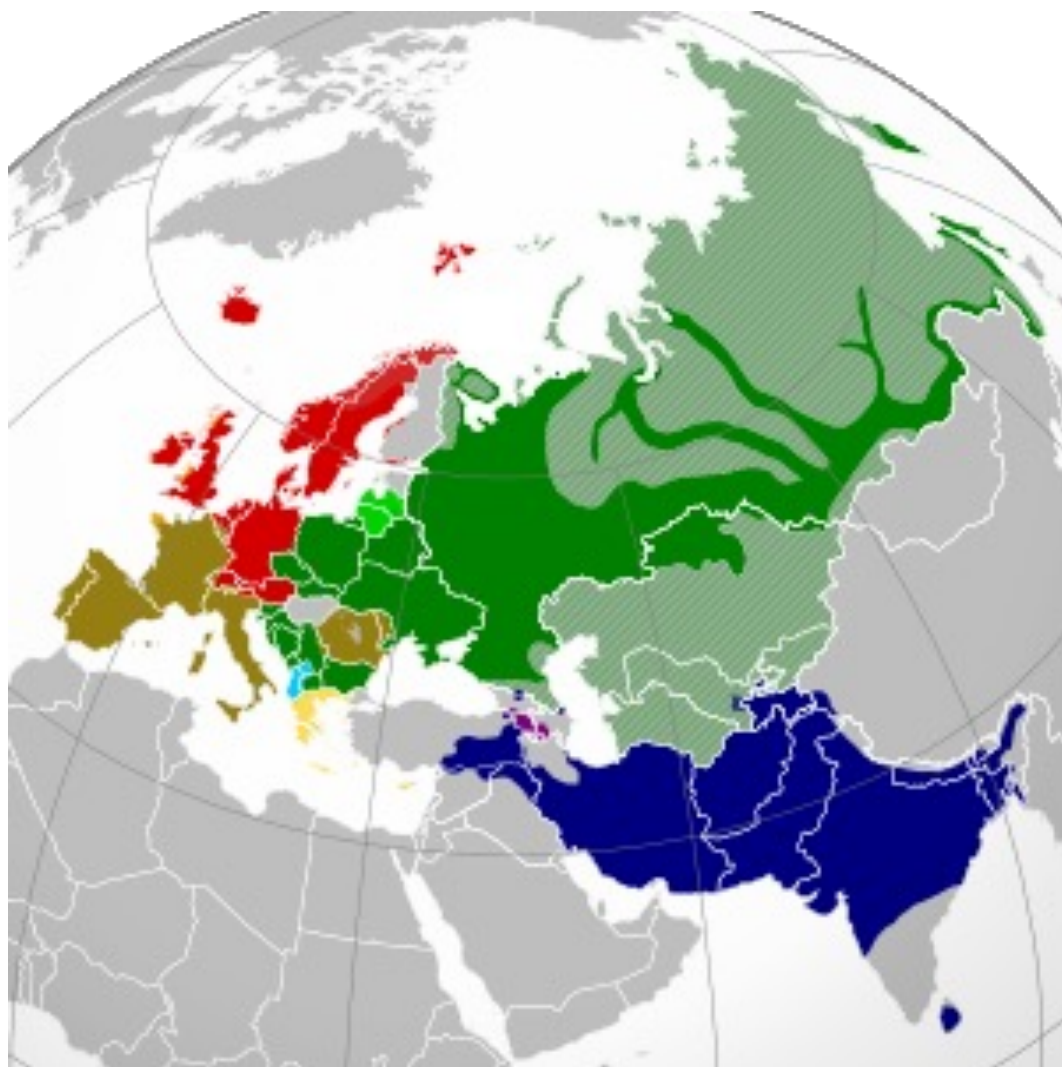
## 以印欧语系为例

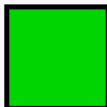
## ► 从语言学视角



# 以印欧语系为例

## ► 从地理的视角



|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | 凯尔特语族   |
|    | 日耳曼语族   |
|    | 罗曼语族    |
|    | 波罗的语族   |
|    | 斯拉夫语族   |
|   | 阿尔巴尼亚语族 |
|  | 希腊语族    |
|  | 亚美尼亚语族  |
|  | 印度-伊朗语族 |



# 这个对NLP有什么意义?

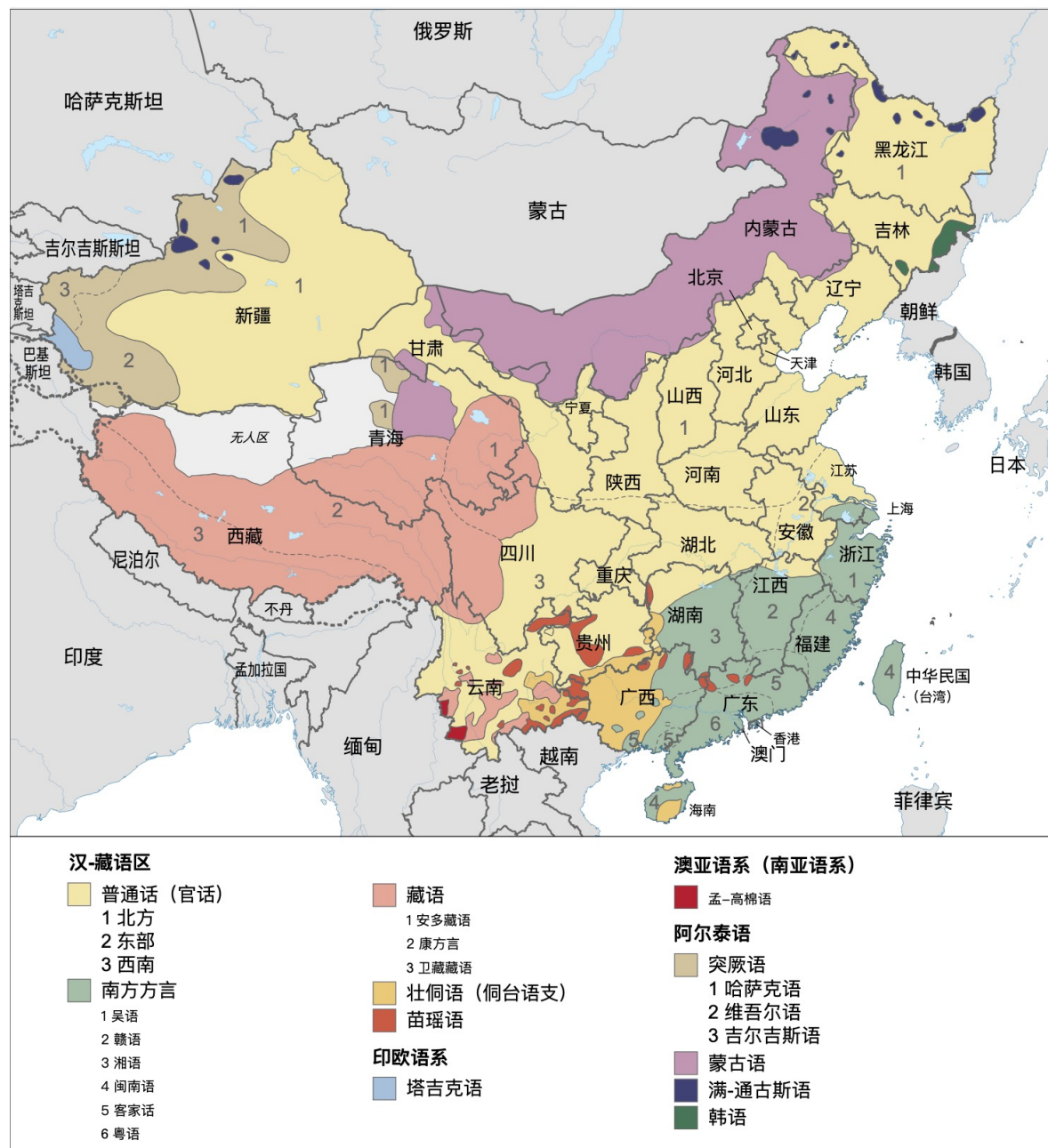
## ► 对于机器翻译，语言间的相似性就很关键

|              | Ar           | Az           | Be           | De           | He           | It           | Nl           | Ro           | Sk           | Tr           | Avg.         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| baselines    | 23.34        | 16.3         | 21.93        | 30.18        | 31.83        | <b>36.47</b> | 36.12        | 34.59        | 25.39        | 27.13        | 28.33        |
| many-to-one  | <b>26.04</b> | <b>23.68</b> | <b>25.36</b> | 35.05        | <b>33.61</b> | 35.69        | <b>36.28</b> | 36.33        | 28.35        | <b>29.75</b> | <b>31.01</b> |
| many-to-many | 22.17        | 21.45        | 23.03        | <b>37.06</b> | 30.71        | 35.0         | 36.18        | <b>36.57</b> | <b>29.87</b> | 27.64        | 29.97        |

Table 5: X→En test BLEU on the 103-language corpus

Massively Multilingual Neural Machine Translation, NAACL-2019

# 中国的语言



- ▶ **方言**：指的是一个某种语言的变体，但有时也可以指地方上使用的语言。
- ▶ **方言和语言的区别没有定论**
  - ▶ 社会语言学：将“相互理解性”视为是判断“方言”或“语言”时最重要的一个判准。简单来讲，如果一个人会使用甲语言，在不用另外教导的情况下，他也可以了解乙语言的话，那么，这个乙语言就可以被视为是甲语言的方言。
- ▶ **历史语言学**
  - ▶ 将“从某个历史上比较久远之沟通媒介发展出来的口语形式”称之为“方言”。比如说，以这种观点而言，属于罗曼语族的语言就被视为是“拉丁语”的方言，而现代希腊语则被视为是“古希腊语”的方言。

- ▶ **语言与语言学**
  - ▶ 语言
  - ▶ 语言学
- ▶ **NLP基础任务**
  - ▶ 词级别
  - ▶ 句子级别
  - ▶ 篇章级别

- ▶ **定义**
- ▶ **语言单位**
- ▶ **语法**
- ▶ **语义**

| 语言单位 | 语法   | 语义   |
|------|------|------|
| 词    | 词法   | 词义   |
| 句子   | 句法   | 句义   |
| 篇章   | 篇章语法 | 篇章语义 |



## ► 定义:

- 语言学（英语：linguistics）是一门关于人类语言的科学研究，并涉及了对语言形式、语言含义和语境的分析。
- 语言学还从不同的领域中得到借鉴，像是心理学、言语-语言病理学、信息学、计算机科学、生物学、人体解剖学、神经学、社会学、人类学以及声学。

- ▶ **语言是人类独有的最重要的交际工具。**
  - ▶ 语言的社会功能并不止一个，但交际功能是它最根本的功能。
- ▶ **语言是思维工具。**
  - ▶ 在语言和思维的关系上存在着两种极端的观点：一种观点认为，语言和思维完全是毫无关联的两种现象，思维无需语言作为载体；
  - ▶ 另一种观点认为，语言是思维的惟一载体，只有唯心主义者才会谈到没有语言的思维。

## ► 分类:

- 从研究的对象上，可把语言学分为个别语言学和普通语言学。
  - 个别语言学的研究对象是某一种语言，如汉语语言学、英语语言学;
  - 普通语言学的研究对象是人类语言，着重从理论上探讨语言的共同特点和一般规律，也叫一般语言学。
- 从结合科学的角度：
  - 计算语言学
  - 认知语言学
  - 社会语言学
  - 等等

- ▶ 定义
- ▶ 语言单位
- ▶ 语法
- ▶ 语义

| 语言单位 | 语法   | 语义   |
|------|------|------|
| 词    | 词法   | 词义   |
| 句子   | 句法   | 句义   |
| 篇章   | 篇章语法 | 篇章语义 |

# 词汇的定义

- ▶ **词汇是一种语言里所有的（或特定范围的）词和短语（即词语）的总和。**
- ▶ **语言的基本功能是交际。现实交际中人们说的话，写的文章都是用词汇这个建筑材料构成的。人们说的话和所写的文章（言语作品）就可以看作语言的建筑物。**

## ▶ 语言词汇的单位有两种:

- ▶ 一种是词，一种是由词的固定组合构成的固定词语。二者功能相同，但形式不完全一样。
- ▶ 固定词语从表面看是比词大的单位，但在造句中的作用相当于词，是词的等价物。词是词汇中最基本的单位，它的数量远远超过固定词语。
  - ▶ 成语：唇亡齿寒，七上八下，得陇望蜀
  - ▶ 惯用语：吃大锅饭，磨洋工
  - ▶ 歇后语：哑巴吃黄莲，猪八戒照镜子



## ► 新词的产生

- 词汇是语言中反映社会发展变化最敏感的要素。当出现一些新事物、新现象或新观念时，就可能要创造一些新词来标记它们，以满足交际的需要。

## ► 旧词的消失

- 社会在不断发生变化，在出现新事物、新现象的同时，旧事物、旧现象也不断消失，旧的生活方式也不断改变，这必然导致旧词的消失。

## ► 词语的替换

- 就是事物名称的改变。这种现象的产生原因比较复杂，有政治、历史、文化等方面的原因。当然，也有语言系统本身的原因。

- ▶ **请举出哪些词消失了，哪些词新出现了，哪些词被替换了？**

- ▶ **句子或称语句**，指构成语言的基本单位，句子带有语调，大部分语言的句子带有限定动词，按照一定的语法规则组织，具有完整的意义。
  - ▶ 按照语言的语法规则，每个句子至少包含主语、谓语和宾语等构成句子的成分（句子成分）。
  - ▶ 分类上，句子既可按照结构分，也可以按照使用目的分类。句子的停顿、句子与句子则用标点符号连接。

- ▶ **段落** (paragraph)：段是由句子或句群组成的，在文章中用于体现作者的思路发展或全篇文章的层次。
- ▶ **文章**：全篇文章

- ▶ 定义
- ▶ 语言单位
- ▶ **语法**
- ▶ 语义

| 语言单位 | 语法   | 语义   |
|------|------|------|
| 词    | 词法   | 词义   |
| 句子   | 句法   | 句义   |
| 篇章   | 篇章语法 | 篇章语义 |

- ▶ **语法（英语：grammar），或称文法**，在语言学中指任意自然语言中句子、短语以及词等语法单位的语法结构与语法意义的规律，本质上即音义结合体之间的结合规律。
- ▶ **语法的单位：**
  - ▶ 语法单位有语素（也叫词素）、词、词组、句子。它们都是在语句中活动的，能被替换的成分。
  - ▶ 这里主要讨论词和句子

- ▶ **定义：**词不但具有词汇意义，而且具有语法意义。词的语法意义是指词在组合与聚合中所产生的关系意义。
- ▶ **形态学：**形态一般指词法范围内的语法形式。对形态的定义有不同的理解。狭义的形态指的是构形法，也叫构形形态，即用一个词的词形变化表示不同的语法意义。
  - ▶ 黏着语
  - ▶ 孤立语
  - ▶ 屈折语

## 黏着语：土耳其语、日语、维吾尔语

- ▶ 词的前面和中间不发生变化，只是词的尾部发生变化来表示语法意义
- ▶ 变词语素的每一种变化只表示一种语法意义，多种语法意义需要用多个变词语素表示
- ▶ 词根与变词语素不紧密，两者有很大独立性

|            |                          |                |
|------------|--------------------------|----------------|
| 食べる        | 吃（现在式、基本形）               | 吃              |
| 食べさせる      | 吃 + 使役词缀                 | 要求（某人）吃        |
| 食べさせられる    | 吃 + 使役词缀 + 被动词缀          | 被（其他人）要求（我）吃   |
| 食べさせられない   | 吃 + 使役词缀 + 被动词缀 + 否定词缀   | 不被（其他人）要求（我）吃  |
| 食べさせられなかった | 吃 + 使役词缀 + 被动词缀 + 过去否定词缀 | 曾不被（其他人）要求（我）吃 |



# 孤立语，代表：汉语

- ▶ 主要特点：
  - ▶ 缺乏词形变化
    - ▶ 没有过去时，现在时，完成时等
  - ▶ 虚词十分重要
    - ▶ 中国队大败美国，中国队大败于美国
  - ▶ 复合词多，派生词少
    - ▶ 复合词：肾结石，眉目，骨肉
    - ▶ 衍生词（英语）：balance→imbalance, agree->disagree

## 屈折语，代表：印欧语系诸语言

- ▶ **屈折语**和同为综合语的黏着语之间的分别在于屈折语的词素趋向连在一起，较为难以分割，意即屈折语的一个词缀经常同时表达多种意思，而黏着语的一个词缀一般倾向于只表达一种意思。
  - ▶ 有比较丰富的词形变化，通过词形变化来表示词与词之前的关系
    - ▶ work->worked; warm->warmer
  - ▶ 词尾和词干或词根结合十分紧密，脱离开词尾，句子中词根不能独立存在
    - ▶ 如：“ed”，“er”

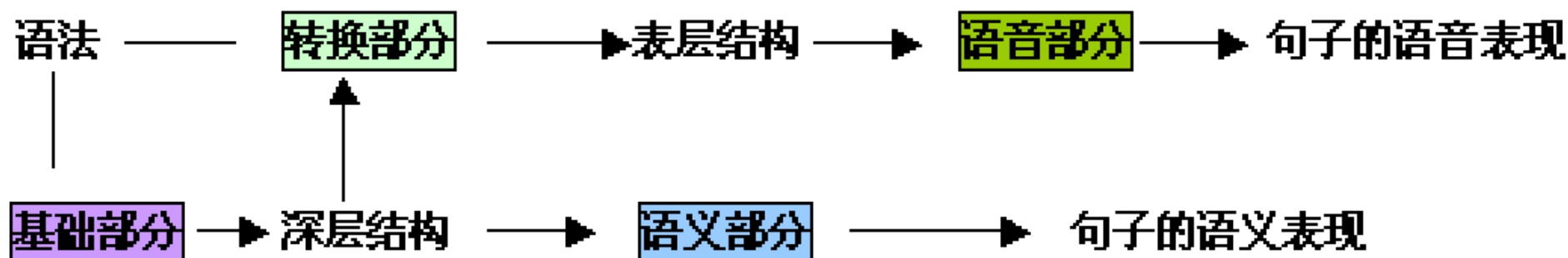
## ▶ 句法（英语：Syntax）是

- ▶ 一个语言学概念，指一门语言里支配句子结构，决定词、短语、从句等句子成分如何组成其上级成分，直到组成句子的规则或过程；
- ▶ 研究句法的语言学分支称为句法学，其终极目标是探究所有自然语言通用的普遍句法规则。

- ▶ 语言的语序是句法学的一大基础，而主语（S）、谓语（V）、宾语（O）是最常见于各语言的句子成分。85%以上的语言主要以主语开始句子，
  - ▶ 使用主谓宾（SVO）：中文、英语等
  - ▶ 主宾谓（SOV）的语序：日语
  - ▶ 也有采用谓主宾（VSO）、谓宾主（VOS）、宾谓主（OVS）以及宾主谓（OSV）语序的语言，比较罕见。

## ► 生成语法

- 乔姆斯基转换-生成语法（英語：Transformational-generative grammar）
- 深层结构是语法理论中构成句子结构基础的抽象语法关系，人们借此解释句子所表示的意思。
- 表层结构（英文：surface structure，缩写为ss，或通常简称为s-structure）指的是深层结构经过移位变形（transformation）后，所形成的最后一层句法结构。



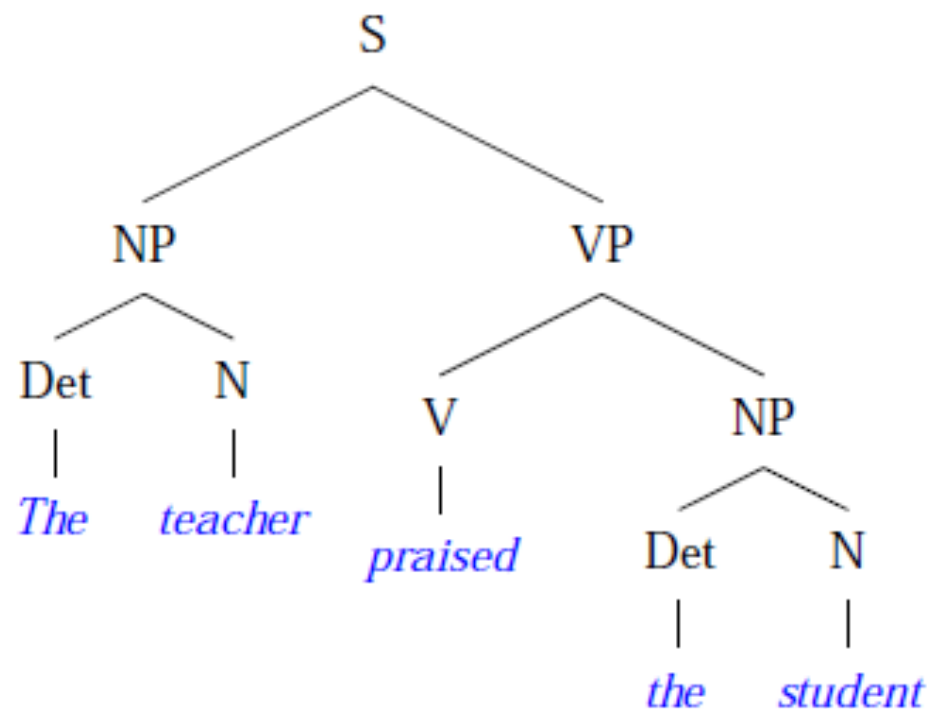
# 转换-生成语法例子

## ► 深层结构

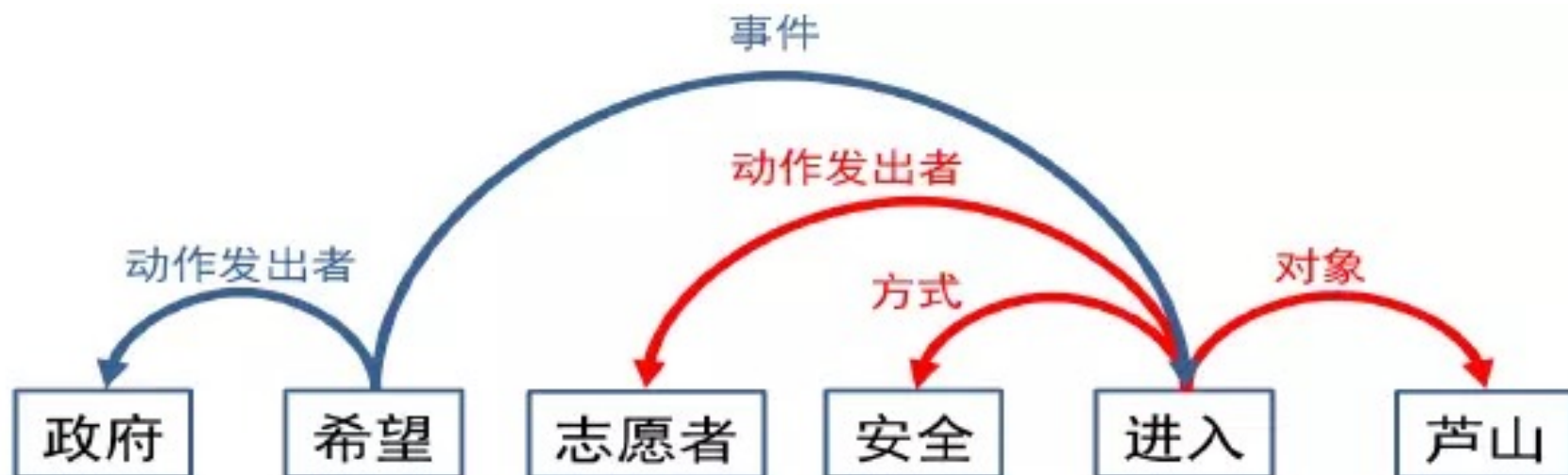
- $S \rightarrow NP + VP$
- $NP \rightarrow Det + N$
- $VP \rightarrow V + NP$
- $NP \rightarrow Det + N$

## ► 表层结构

- $Det \rightarrow The$
- $N \rightarrow Teacher$
- $V \rightarrow Praise$
- $Det \rightarrow the$
- $N \rightarrow Student$



- **依存句法**认为“谓语”中的动词是一个句子的中心，其他成分与动词直接或间接地产生联系。
- ▶ 依存语法存在一个共同的基本假设：句法结构本质上包含词和词之间的依存（修饰）关系。一个依存关系连接两个词，分别是核心词（head）和依存词（dependent）。依存关系可以细分为不同的类型，表示两个词之间的具体句法关系。



- ▶ **篇章语法**，一般也称为篇章分析，是语言学研究领域中一个比较新的领域。“篇章分析”这个术语是从英文 “discourse analysis”译过来的。
- ▶ 连贯性指篇章的语义关联，它存在于篇章的底层，是一种语义逻辑的联系。分析篇章的连贯性可以研究篇章中所表达的各种概念或论点之间的关系。



- ▶ 定义
- ▶ 语言单位
- ▶ 语法
- ▶ 语义

| 语言单位 | 语法   | 语义   |
|------|------|------|
| 词    | 词法   | 词义   |
| 句子   | 句法   | 句义   |
| 篇章   | 篇章语法 | 篇章语义 |

- ▶ **语义学**处在对人类进行研究的焦点上，也就是说，语义学是各种矛盾的思潮和各类研究学科的汇合处。语义是语言要素之一。专门对语义进行研究，便形成了语言学的一个分支——语义学。
- ▶ **研究目的：**找出语义表达的规律性、内在解释、不同语言在语义表达方面的个性以及共性。

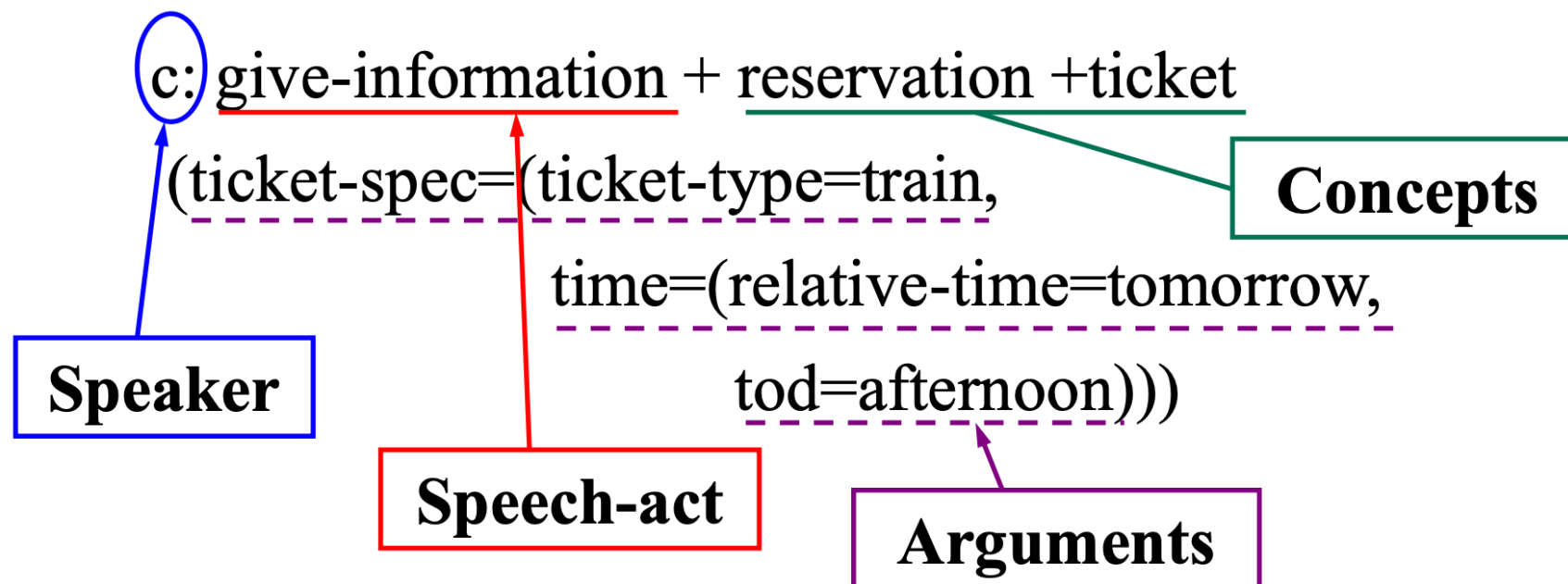
- ▶ **词义**是词汇意义的简称。词汇是指某种语言全部词和词的等价物——固定词组的总汇。
- ▶ **句义**就是句子的意思。如前所说，句义在词语意义中占有重要的位置，是语言和语用的交叉点：在语言系统中，句子是最大的单位，在言语交际中，句子又是最基本的交际单位。

- ▶ **词的指称作为意义**：该理论认为，词或词组的意义就是它们在现实世界上所指的事物。那么计算语义学的任务就是将词或词组与世界模型中的物体对应起来。
  - ▶ 问题：对于复杂的问题这种定义无法处理，很多词比如“逻辑”、“道理”很难对应现实物体
- ▶ **心理图像、大脑图像或思想作为意义**
  - ▶ 问题：在计算机中把心理图像有效地表示出来并不是一件容易的事情，而且，不一定所有的词义都有清晰的心理图像。

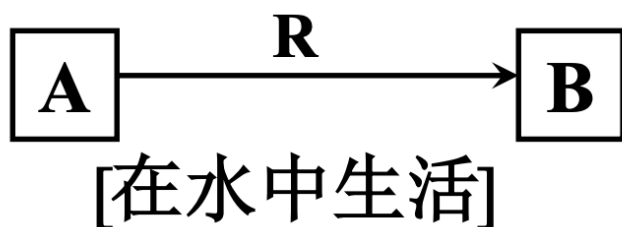
# 说话者的意图作为意义

- ▶ **该理论**试图解释语言中一种被称为言语行为 (Speech Acts) 的现象。说话者把自己的话语当作行为，希望听者理解、作出反应。这种意义被认为是独立于逻辑意义之外的。

例如：我想预订明天下午的火车票。



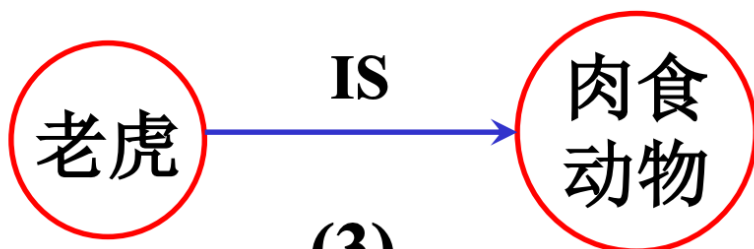
- 语义网络通过由概念和语义关系组成的有向图 来表达知识、描述语义。



(1)



(2)



(3)

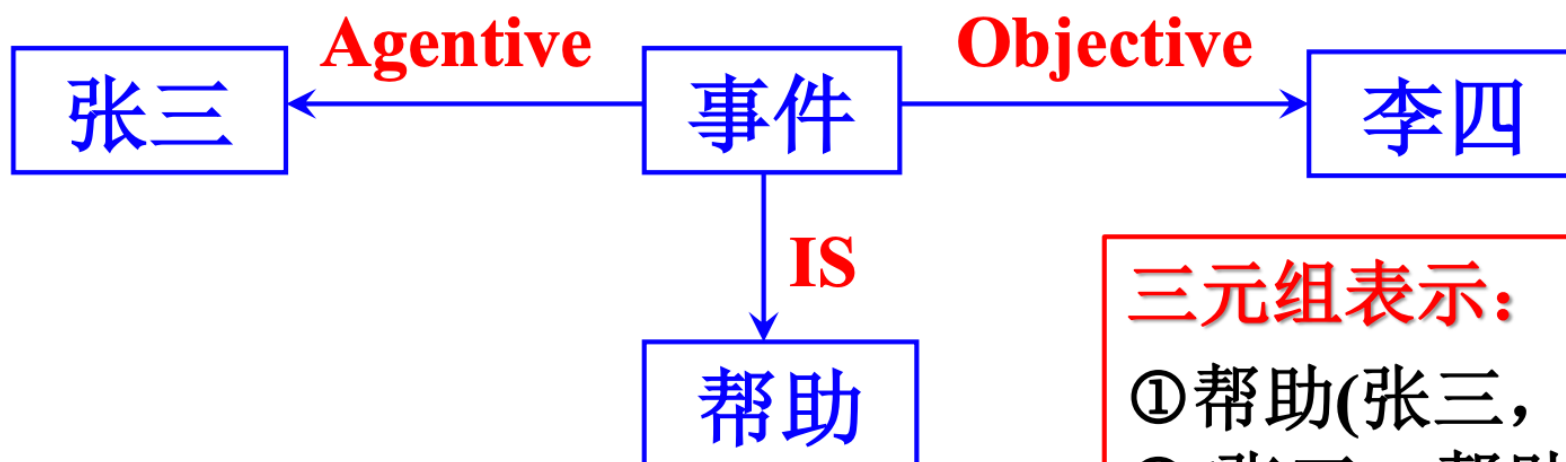


(4)

# 事件的语义网络表示

- 当语义网络表示事件时，结点之间的关系可以是 施事、受事、时间等

例如：张三帮助李四。



三元组表示:

- ① 帮助(张三, 李四)
- ② (张三, 帮助, 李四)

- ▶ **2.1 语言与语言学**
  - ▶ 语言
  - ▶ 语言学
- ▶ **2.2 NLP基础任务**
  - ▶ 词级别
  - ▶ 句子级别
  - ▶ 篇章级别



- ▶ **词**是自然语言中能够独立运用的最小单位，是自然语言处理的基本单位。
- ▶ **自动词法分析**就是利用计算机对自然语言的形态(morphology) 进行分析，判断词的结构和类别等。
- ▶ **词性或称词类**(Part-of-Speech, POS)是词汇最重要的特性，是连接词汇到句法的桥梁。

## ◆英语单词的识别

例 (1) **Mr. Green is a good English teacher.**

(2) **I'll see prof. Zhang home after the concert.**

识别结果:

(1) **Mr./ Green/ is/ a/ good/ English/ teacher/.**

(2) **I/ will/ see/ prof./ Zhang/ home/ after/ the/ concert/.**

- ▶ **有规律的：建立规则**

- ▶ 例子：-ed 结尾的动词过去时，去掉 ed； (e.g., worked -》work)

- ▶ **无规律的： - 建立不规则变化词表**

- ▶ 例子：choose, chose, chosen

- ▶ **对于表示年代、时间、百分数、货币、序数词的：数字形态还原**

- ▶ 例：\$20 去掉\$，记录该数字为名词(20美圆)；

# 中文分词 (2.5章:中文分词)

## ► 核心：歧义切分字段处理

- 例1：中国人为了自己的梦想 (交集型歧义)
  - 中国/ 人为/ 了/ 实现/ 自己/ 的/ 梦想
  - 中国人/ 为了/ 实现/ 自己/ 的/ 梦想
  - 中/ 国人/ 为了/ 实现/ 自己/ 的/ 梦想
- 其他例子：“大学生”、“研究生物”、“从小学起”、“为人民工作”、“中国产品质量”、“部分居民生活水平”等等



- ▶ **词典切分**
  - ▶ 最大匹配
  - ▶ 最少分词法
- ▶ **基于统计的方法**
  - ▶ 基于语言模型的分词方法
  - ▶ 基于HMM的分词方法
  - ▶ 生成式方法

- ▶ **词性(part-of-speech, POS)标注(tagging)**的主要任务是 消除词性兼类歧义。在任何一种自然语言中，词性兼类问题都普遍存在。
- ▶ **英语**
  - ▶ 1) Time flies like an arrow.
  - ▶ 2) I want you to web our annual report.
- ▶ **汉语**
  - ▶ 形同音不同，如：“好(hao3, 形容词)、好 (hao4, 动词)” 这个人什么都好，就是好酗酒。
  - ▶ 同形、同音，但意义毫不相干，如：“会(会议, 名词)、会(能够、动词)” 每次他都会在会上制造点新闻。

## ► UPenn Treebank 的词性标注集

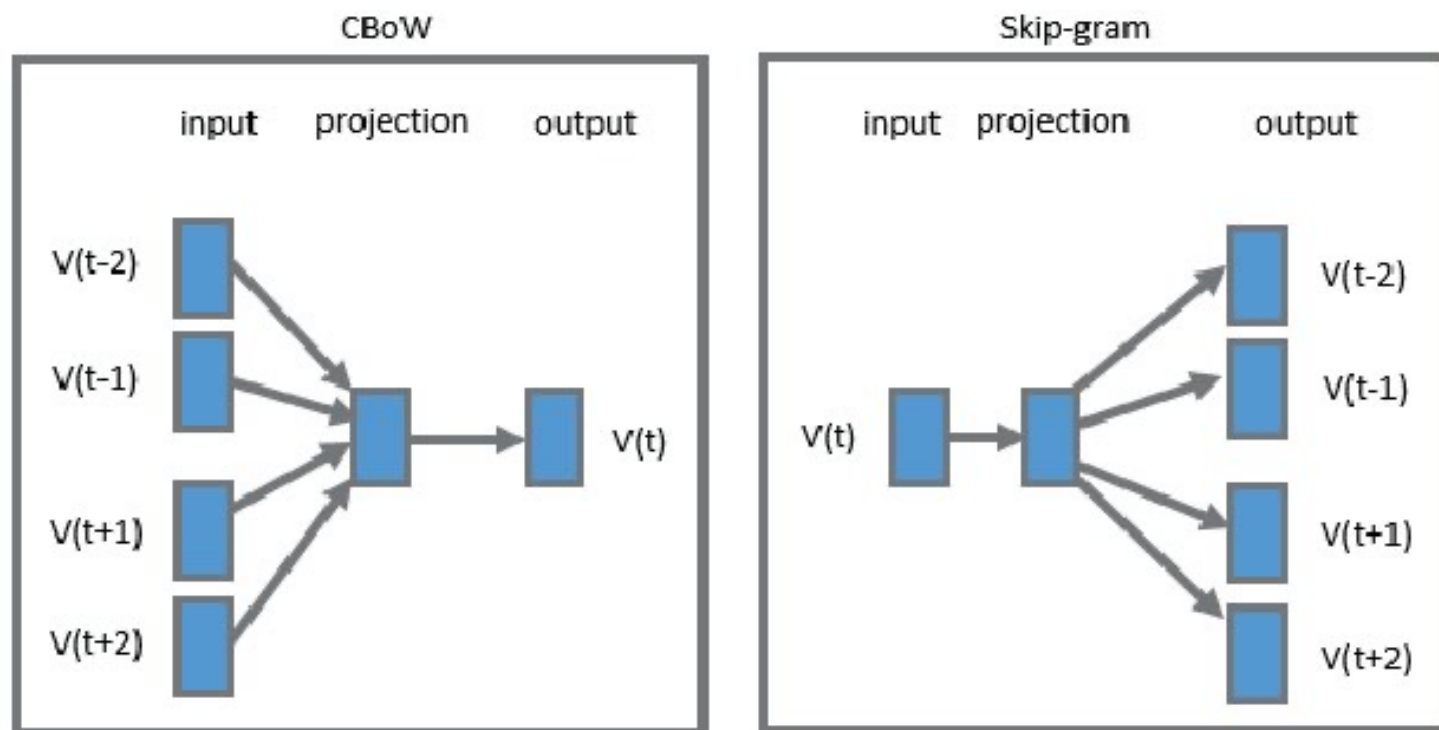
### ► 33 类

- NN ( Noun, singular or mass ) 名词、PRP ( Personal pronoun ) 代词, NNS复数名词, DT 定冠词 ( Determiner ) , IN ( Preposition or subordinating conjunction ) 介词



## 词表示 (3.1章:词向量表示)

- ▶ **将词表示成空间维度上的向量**
  - ▶ 传统的潜在语义分析 (Latent Semantic Analysis)
  - ▶ 基于神经网络的Word2Vec





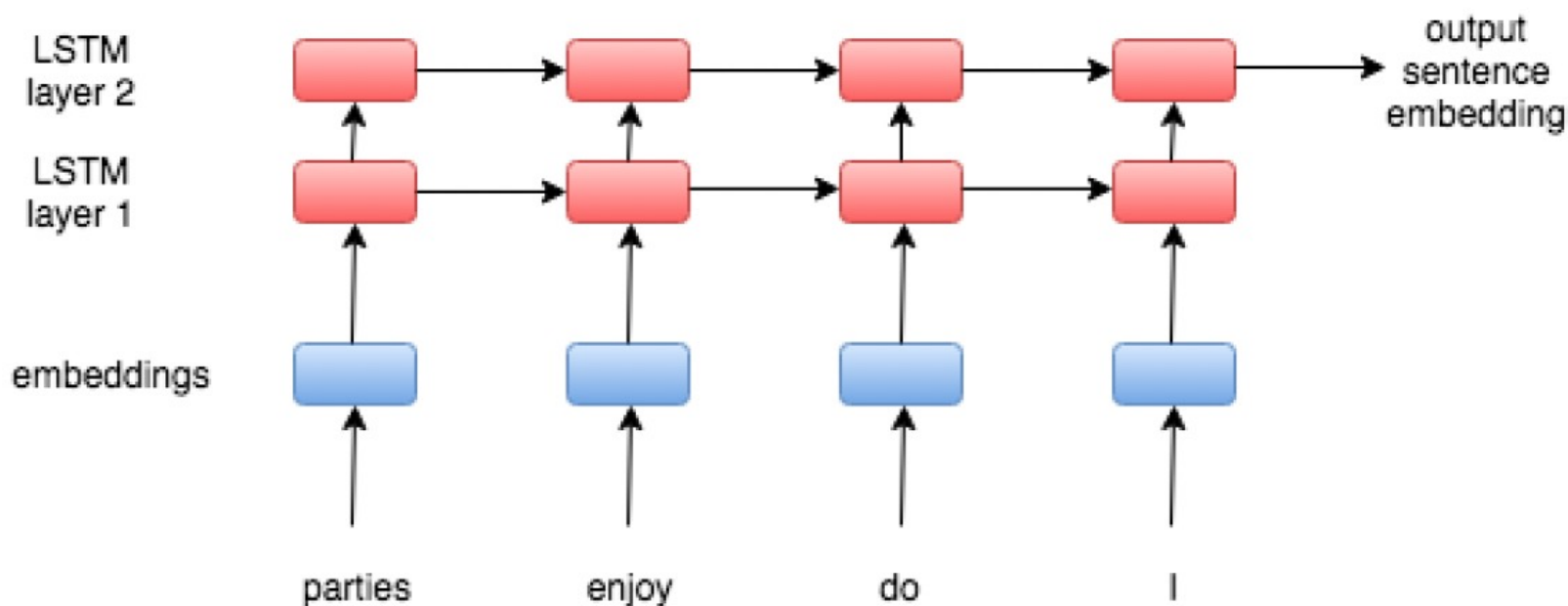
- ▶ **语言与语言学**
  - ▶ 语言
  - ▶ 语言学
- ▶ **NLP基础任务**
  - ▶ 词级别
  - ▶ 句子级别
  - ▶ 篇章级别

# 句子级别的NLP任务

- ▶ **句子表示**
- ▶ **句子（文本）分类**
- ▶ **句子生成**

## 句子表示 (3.3章: 序列标注任务)

- ▶ **句子级别的表示是词表示的集合，主要方式为：**
  - ▶ Bag-of-words
  - ▶ LSTM
  - ▶ Self-Attention



## 句子（文本）分类（3.2章：神经语言模型及文本分类）

### ▶ 将表示好的句子（文本）分成各种类别

- ▶ 划分文本类别：例如专利数据归类
- ▶ 情感分析：例如微博评论支持/反对某种观点

➤ 买没几天就降价一点都不开心，闪存跑分就五百多点点 --- 😞

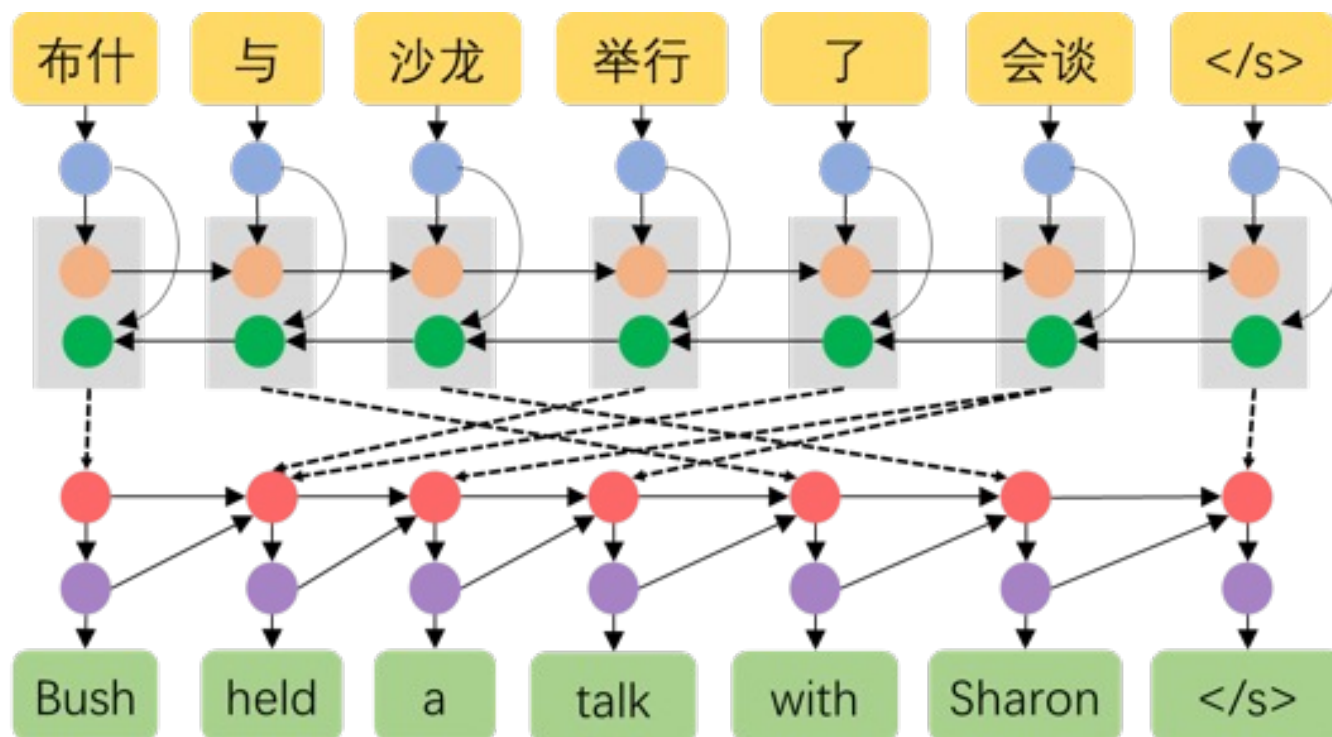
➤ 外观漂亮音质不错，现在电子产品基本上都是华为的了 --- 😄

➤ 汽车不错，省油，性价比高 --- 😄

➤ 这个政策好啊，利国利民 --- 😄

## 句子生成 (3.4章: 机器翻译)

- ▶ **根据一段文本，生成一段新的句子**
  - ▶ 机器翻译
  - ▶ 转述 (paraphrase)



- ▶ **语言与语言学**
  - ▶ 语言
  - ▶ 语言学
- ▶ **NLP基础任务**
  - ▶ 词级别
  - ▶ 句子级别
  - ▶ 篇章级别

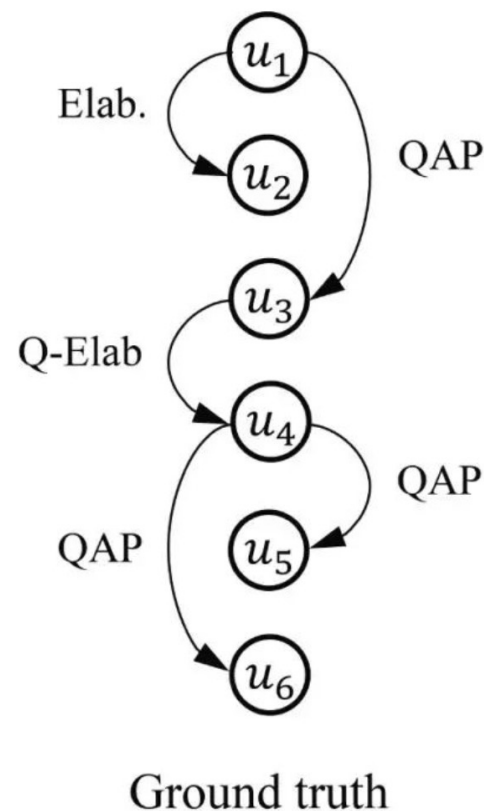
- ▶ **篇章分析 (discourse parsing)**
- ▶ **机器阅读理解 (machine reading comprehension)**
- ▶ **篇章机器翻译**

# 篇章分析 (discourse parsing)

## ► 分析各个句子之间的逻辑关系, 例如

- elab = elaboration
- QAP: Question-Answer-Pair
- Q-Elab: Question- elab

- (1) A: Anyone have sheep?
- (2) A: I can give ore or wheat.
- (3) B: I've got sheep as well.
- (4) A: Need ore or wheat?
- (5) C: I need wheat.
- (6) B: Wheat.





# 机器阅读理解 (4.1章: 智能问答 & 4.2章 对话系统)

- ▶ 机器阅读理解 (MRC) 是一项任务, 用于测试机器通过要求机器根据给定的上下文回答问题来理解自然语言的程度。

段落

工商协进会报告, 12月消费者信心上升到 78.1, 明显高于 11月的 72。另据《华尔街日报》报道, 2013年是 1995年以来美国股市表现最好的一年。这一年里, 投资美国股市的明智做法是追着“傻钱”跑。所谓的“傻钱”策略, 其实就是买入并持有美国股票这样的普通组合。这个策略要比对冲基金和其它专业投资者使用的更为复杂的投资方法效果好得多。

问题 1: 什么是傻钱策略?

答案: 买入并持有美国股票这样的普通组合

问题 2: 12月的消费者信心指数是多少?

答案: 78.1

问题 3: 消费者信心指数由什么机构发布?

答案: 工商协进会

# 任务类别

- ▶ 多项选择式，即模型需要从给定的若干选项中选出正确答案；
- ▶ 区间答案式，即答案限定是文章的一个子句，需要模型在文章中标明正确的答案起始位置和终止位置；
- ▶ 自由回答式，不限定模型生成答案的形式，允许自由生成语句；
- ▶ 完形填空式，除去若干关键词，需要模型填入正确单词或短语。

## Cloze Test

|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |           |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| CLOTH[93] | Context: | Comparisons were drawn between the development of television in the 20th century and the diffusion of printing in the 15th and 16th centuries. Yet much had happened __1___. As was discussed before, it was not __2__ the 19th century that the newspaper became the dominant pre-electronic __3___, following in the wake of the pamphlet and the book and in the __4__ of the periodical. . . |           |          |           |
|           | Options: | 1. A.between                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B.before  | C.since  | D.later   |
|           |          | 2. A.after                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.by      | C.during | D.until   |
|           |          | 3. A.means                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.method  | C.medium | D.measure |
|           |          | 4. A.process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B.company | C.light  | D.form    |
|           | Answer:  | 1.A 2.D 3.C 4.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |           |

# 篇章机器翻译

- ▶ 篇章级机器翻译致力于在神经网络中引入并利用上下文相关信息，使得神经网络能够捕获到相关信息并在翻译过程中保留语义现象从而使得翻译结果通顺且流畅。

